

# EDUVERSE

## *Plataforma de Aprendizado Adaptativo* *Mini Projeto "O Arquiteto Decisor"*

---

|                    |                                                                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aluno              | Braion D'Lucca Silva Carvalho   Matrícula: 2321753                                                                                              |
| Repositório GitHub | <a href="https://github.com/BraionDLucca/Mini-Projeto-O-Arquiteto-Decisor">https://github.com/BraionDLucca/Mini-Projeto-O-Arquiteto-Decisor</a> |

Versão: 3.0 — Ciclo 3

Disciplina: Arquitetura de Software

Professor: Prof. Carlos Gomes

Instituição: UniEVANGÉLICA — 2026.1

## CICLO 1 — Contextualização e Estratégia (Fase 1)

### 1.1 Resumo do Cenário de Negócio

---

Com os avanços em análise de dados com inteligência artificial, a Instituição de Ensino identificou a oportunidade de aplicar esta tecnologia ao mercado da educação online. A proposta do sistema "EduVerse - Plataforma de Aprendizado Adaptativo" é adaptar o ensino ao ritmo e estilo de cada aluno, enquanto fornece feedback, trilhas de conhecimento personalizadas e sugestões de conteúdo dinâmicas.

Como especificado pela organização, o software deverá ser escalável, manutenível, performático e capaz de comunicar-se com outros sistemas, visando atender estudantes (escolas ou universidades).

### 1.2 Domínios do Software

---

- IA: Será utilizada inteligência artificial para análise de dados e fornecimento de insights, exigindo foco em performance e segurança;
- WebApp: A plataforma terá uma interface web, exigindo usabilidade e performance.

#### 1.2.1 Atributos de Qualidade Priorizados

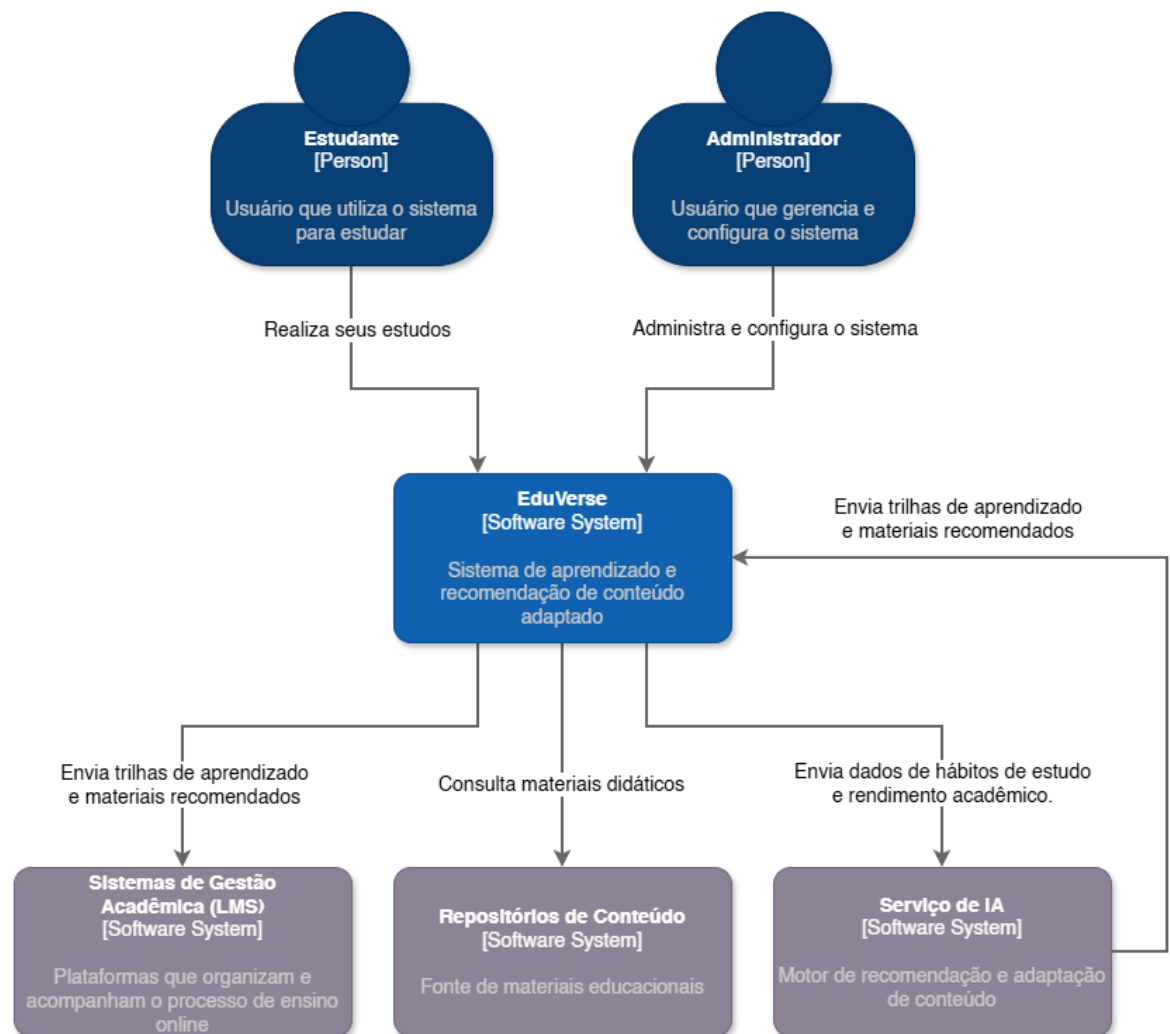
---

Com base nos Domínios de Software definidos para o projeto e em seu Cenário de Negócio, os seguintes atributos de qualidade devem ser priorizados:

- Segurança: Se tratando de um sistema que alimenta dados de usuários para IA e se integra com outros sistemas como repositórios de conteúdo, a segurança dos dados e de trocas de informações é indispensável.
- Performance: Para garantir boa experiência do usuário, disponibilidade, redução de custos e diminuir chances de alto churn, a utilização de recursos de hardware pelo sistema e tempos de resposta devem ser otimizados.
- Usabilidade: Para uma experiência do usuário satisfatória, a interface precisa ser intuitiva, acessível e esteticamente agradável.
- Manutenibilidade: Para evitar retrabalho e garantir modularidade, qualidade de código e adaptação a mudanças, o sistema deve ser manutenível.

- **Escalabilidade:** A utilização de tecnologias que atualizam rapidamente, suporte a grande número de usuários simultâneos (com possibilidade de crescimento) e análise de dados em massa demandam o crescimento do sistema conforme necessário.

### 1.3 Diagrama de Contexto (C4 Nível 1)



Fonte: Elaborado pelo autor (2026). Disponível em: <https://github.com/BraionDLucca/Mini-Projeto-O-Arquiteto-Decisor/blob/main/diagrams/C4%20Model/Diagrama%20de%20Contexto%20-%20EduVerse.png>

## 1.4 Requisitos do Sistema

### 1.4.1 Requisitos Funcionais (RF)

Tabela — Requisitos Funcionais do sistema EduVerse

| ID          | Descrição / Detalhamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RF01</b> | <b>Dados para o algoritmo de recomendação.</b><br>Detalhamento: O software deve considerar hábitos de estudo, como tempo dedicado em matérias, tempo de consumo de conteúdo versus tempo de realização de atividades, conteúdo mais consumido (artigos, documentos, audiobooks, podcasts, vídeos, etc.), e rendimento acadêmico para seu algoritmo de recomendação. |
| <b>RF02</b> | <b>Escolha de conteúdo recomendado.</b><br>Detalhamento: O software deve permitir a recomendação de conteúdo pago ou gratuito, sendo essa uma escolha do usuário ou cliente.                                                                                                                                                                                        |
| <b>RF03</b> | <b>Fila de espera.</b><br>Detalhamento: O sistema deve possuir uma fila de espera para evitar muitas requisições simultâneas para o serviço de IA externo.                                                                                                                                                                                                          |

### 1.4.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

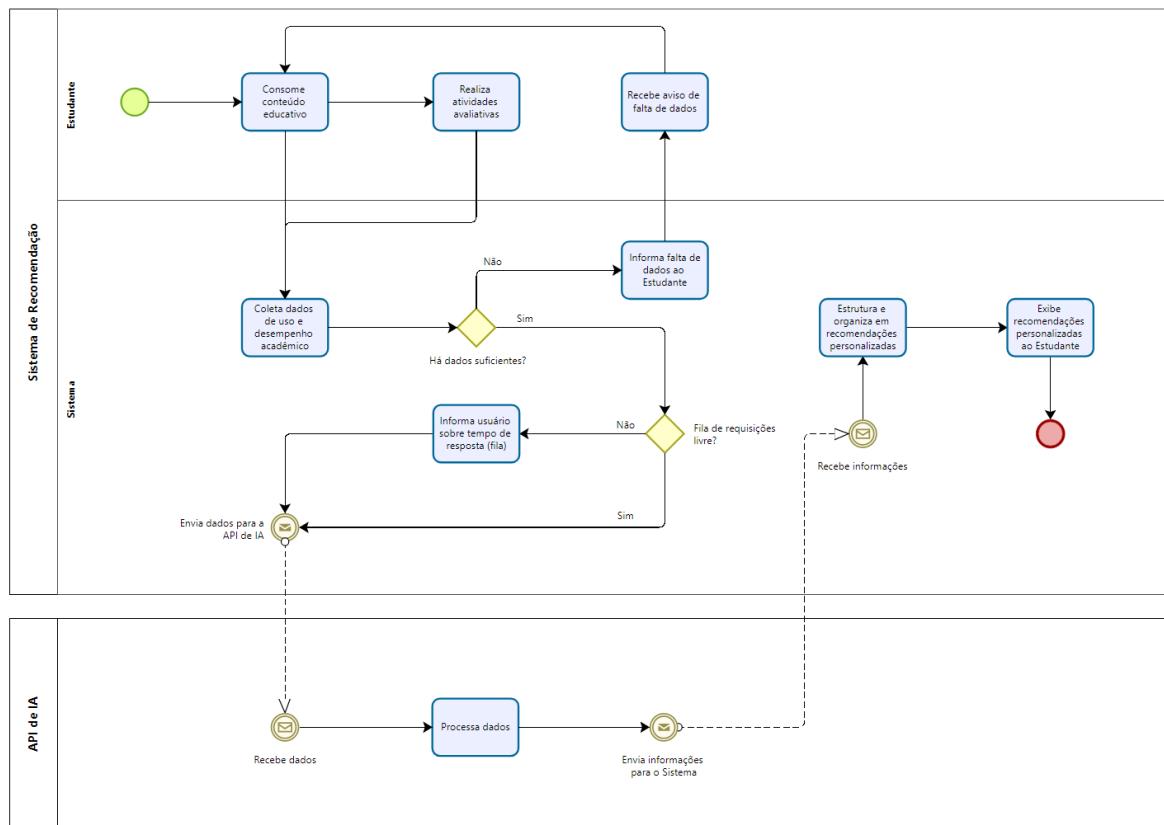
Tabela — Requisitos Não Funcionais do sistema EduVerse

| ID           | Descrição / Detalhamento                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RNF01</b> | <b>Tempo máximo de requisições.</b><br>Detalhamento: O tempo máximo de requisições como busca de informações, não pode exceder 2 segundos. Requisições complexas, como as que envolvem envio, criptografia e transformação de dados, não devem exceder 8 segundos. |
| <b>RNF02</b> | <b>Taxa de sucesso mínima por etapa de requisições.</b><br>Detalhamento: Cada etapa de envio, análise, transformação e devolução de dados, devem ser concluídas sem apresentar erros com uma taxa de sucesso de 98%.                                               |
| <b>RNF03</b> | <b>Requisições simultâneas suportadas.</b><br>Detalhamento: O sistema deve suportar até 300 requisições simultâneas.                                                                                                                                               |
| <b>RNF04</b> | <b>Tempo de resposta da interface.</b><br>Detalhamento: Ações na interface que não dependem de sistemas externos ou processamento assíncrono de informações (navegação no sistema) devem responder em no máximo 1,5 segundos.                                      |

## 1.5 Caso de Uso Principal

O caso de uso escolhido foi "Receber Recomendação Personalizada", pois ilustra a principal função do sistema EduVerse de coletar dados de uso e entregar informações relevantes ao usuário, seu ator primário.

## Caso de Uso: Receber Recomendação Personalizada



Fonte: Elaborado pelo autor (2026). Disponível em: <https://github.com/BraionDLucca/Mini-Projeto-O-Arquiteto-Decisor/blob/main/diagrams/Casos%20de%20Uso/Receber%20Recomenda%C3%A7%C3%A3o%20Personalizada.jpg>

### Possíveis exceções:

- Falta de dados: Usuário não utiliza o sistema por tanto tempo, não sendo possível fornecer recomendações precisas.
- Fila de espera: Se o sistema estiver enfrentando tráfego de solicitações maior que o esperado, o usuário pode cair em uma fila de espera.
- Erro de conexão: A rede do usuário pode oscilar ou ficar indisponível durante o uso do sistema.
- Indisponibilidade da API de IA: Como um sistema externo, sua disponibilidade depende da empresa responsável.

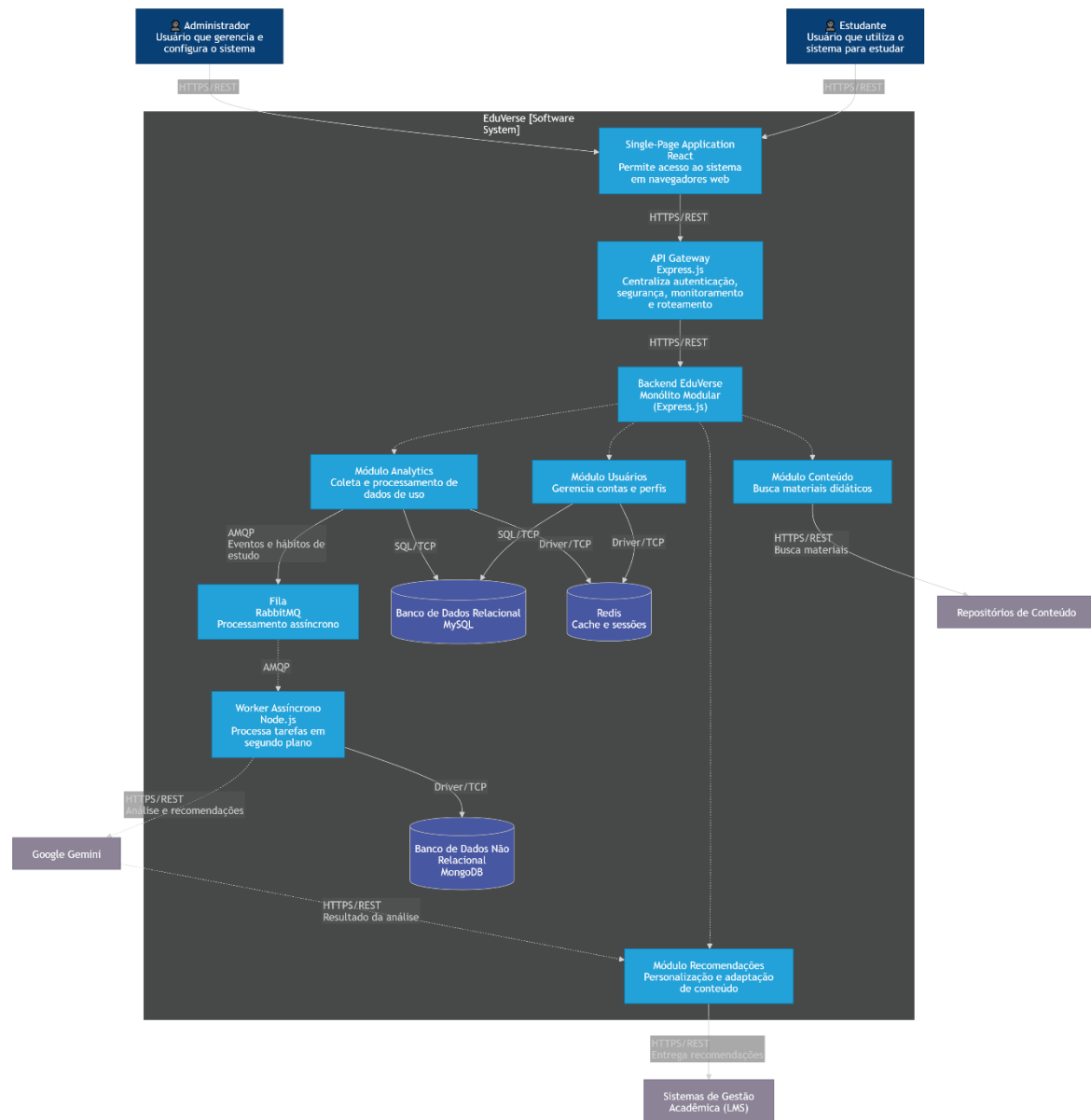
## 1.6 Classificação da Estratégia

**Classificação:** Balanceada.

**Justificativa:** Considerando o cenário do EduVerse, a estratégia balanceada foi escolhida pois permite a utilização de tecnologias consolidadas, porém relevantes no mercado atual, evolução gradual e contínua baseada em testes e feedback, e diferenciação sem perda de confiabilidade, embora exija gerenciamento de riscos ativo.

## CICLO 2 — Blueprint e Decisões (Fase 2)

### 2.1 Diagrama de Containers (C4 Nível 2)



Fonte: Elaborado pelo autor (2026). Disponível em: <https://github.com/BraionDLucca/Mini-Projeto-O-Arquiteto-Decisor/blob/main/diagrams/C4%20Model/Diagrama%20de%20Containers%20-%20EduVerse.png>

### 2.2 Estilo Arquitetural Escolhido

Foi escolhida a arquitetura monolítica modular por conta de sua baixa complexidade, maior produtividade de desenvolvimento e menos código inicial sem impedir evolução para arquiteturas mais distribuídas no futuro.

### 2.2.1 Trade-offs — Prós

---

- Executa chamadas internas no mesmo processo, evitando comunicação via rede.
- Possibilita isolar módulos críticos para futura extração ou otimização.
- Baixa complexidade inicial melhora legibilidade e entendimento do sistema.

### 2.2.2 Trade-offs — Contras

---

- O padrão exige disciplina arquitetural rigorosa para evitar a degradação em uma "big ball of mud".
- A escalabilidade é limitada ao nível do sistema como um todo, não sendo possível escalar módulos de forma independente.
- O acoplamento pode aumentar ao longo do tempo caso não sejam aplicadas boas práticas de modularização.

### 2.2.3 Relação com os RNFs Priorizados

---

Sua baixa curva de aprendizado e simplicidade permitirá fácil entendimento e manutenção do sistema, além da introdução de novos desenvolvedores sem muitas complicações. Além disso é possível aplicar práticas de outras arquiteturas, como a hexagonal ou de microsserviços, em módulos isolados, permitindo otimização e isolamento lógico de partes críticas. Também apresenta mais performance em comparação com outras arquiteturas pois evita comunicação via rede e camadas extras, executando chamadas diretas dentro do mesmo processo, reduzindo latência e overhead.

Mesmo seus benefícios sendo extremamente relevantes para os estágios iniciais do EduVerse, é reconhecido que o funcionamento desse padrão exige disciplina rigorosa para que o sistema não se torne uma "big ball of mud". Para contornar isso podem ser aplicadas diversas táticas e metodologias, como Behaviour Driven Development (BDD) para reforçar metas de qualidade (Definition of Done), contratos de padrões de projeto por meio de um artefato SQAP, Defect Prevention Process (DPP) junto de ciclo PDCA para melhoria contínua, entre outras.



## 2.3 Architecture Decision Record (ADR) Principal

---

### ADR 002: Adoção de arquitetura poliglota de persistência com MySQL, MongoDB e Redis no EduVerse

**Status:** Aceito

**Contexto:** A plataforma EduVerse precisa lidar com diferentes tipos de dados, como informações estruturadas de usuários e cursos, registros de atividades em grande volume e dados temporários para melhorar performance e experiência do usuário. A escolha do banco de dados impacta diretamente a escalabilidade, performance, manutenibilidade e flexibilidade do sistema, principalmente considerando o uso de IA para personalização e possível alto volume de acessos simultâneos.

**Decisão:** Foi decidida a utilização dos seguintes bancos SQL e NoSQL:

- **MySQL** para dados estruturados e transacionais do sistema (entidades principais como usuários, cursos, trilhas de aprendizado, avaliações e progresso).
- **MongoDB** para armazenamento de logs, eventos e dados semi-estruturados gerados pela plataforma (como interações do usuário, telemetria e histórico de uso para análise e IA).
- **Redis** como camada de cache para otimização de performance, armazenando dados temporários como sessões de usuário, recomendações recentes e resultados frequentes de consultas.

Essa abordagem permite aproveitar os pontos fortes de cada tecnologia, garantindo consistência onde é necessário e alta performance onde há maior volume e menor rigidez estrutural.

### Consequências (Trade-offs)

#### Ganhos:

- Uso de MySQL garante consistência, integridade e suporte a relacionamentos complexos entre entidades acadêmicas.
- Uso de MongoDB permite alta escalabilidade para escrita de logs e flexibilidade para armazenar dados variados de interação e IA.

- Uso de Redis melhora significativamente a performance do sistema ao reduzir latência em consultas frequentes e dados repetidos.
- Maior adequação do sistema aos requisitos de escalabilidade e performance da plataforma EduVerse.

**Perdas:**

- Maior complexidade arquitetural e operacional, exigindo mais esforço de manutenção e monitoramento.
- Necessidade de integração e sincronização entre três tecnologias distintas.
- Curva de aprendizado maior para a equipe de desenvolvimento e DevOps.

**Alternativas Consideradas:** Foi considerada a utilização exclusiva de um banco relacional (MySQL) para todo o sistema, incluindo logs e cache. No entanto, essa abordagem foi descartada devido às limitações de escalabilidade horizontal e desempenho em operações de escrita intensiva e grande volume de dados não estruturados, como logs de interação e dados gerados pela IA. Também foi considerada a adoção de um banco NoSQL único, mas isso comprometeria a consistência e a modelagem relacional necessária para os dados acadêmicos centrais.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026). Disponível em: [https://github.com/BraionDLucca/Mini-Projeto-O-Arquiteto-Decisor/blob/main/docs/adrs/ADR\\_002.md](https://github.com/BraionDLucca/Mini-Projeto-O-Arquiteto-Decisor/blob/main/docs/adrs/ADR_002.md)

## CICLO 3 — Cloud e Resiliência (Fase 3)

Preencher e entregar no AVA ao final do Ciclo 3.

### 3.1 Estratégia de Cloud e Implantação

---

A arquitetura do EduVerse será implantada em ambiente de nuvem utilizando o modelo Infrastructure as a Service (IaaS). Essa decisão foi tomada para garantir maior flexibilidade de configuração da infraestrutura, permitindo controle sobre sistema operacional, rede, políticas de segurança, armazenamento e recursos computacionais necessários para suportar o processamento de dados da plataforma e as integrações com serviços externos de IA.

A aplicação será implantada em máquinas virtuais contendo o monólito modular, banco de dados MySQL para dados transacionais, MongoDB para armazenamento de eventos e logs, e Redis para cache e gerenciamento de sessões. Inicialmente será adotada escalabilidade vertical, ampliando recursos computacionais das instâncias conforme a demanda aumentar. Caso o crescimento da plataforma ultrapasse os limites viáveis desse modelo, a arquitetura poderá evoluir para escalabilidade horizontal, utilizando múltiplas instâncias da aplicação junto de um balanceador de carga.

O monitoramento será realizado por meio de métricas de infraestrutura e aplicação, incluindo utilização de CPU, memória, disco, latência, taxa de erros, disponibilidade dos bancos de dados e tempo de resposta das integrações com a API de IA. Logs de aplicação e eventos de uso serão armazenados para auditoria, observabilidade e análise de comportamento dos usuários.

### 3.2 Análise de Fragilidade e Mitigação

---

**Ponto Frágil:** O principal ponto de fragilidade da arquitetura é a dependência de um serviço externo de inteligência artificial para as recomendações personalizadas. Como a disponibilidade, desempenho e estabilidade desse serviço não são controlados pela equipe do EduVerse, falhas, lentidão ou indisponibilidades podem impactar diretamente uma das funcionalidades centrais da plataforma.

**Mitigação:** Para reduzir esse risco serão aplicados diversos mecanismos de resiliência. O padrão Circuit Breaker será utilizado para interromper temporariamente chamadas à API de IA quando forem detectadas falhas consecutivas, evitando sobrecarga e propagação de erros. O padrão Bulkhead será empregado para isolar os recursos consumidos pelas integrações externas, impedindo que falhas da IA afetem funcionalidades essenciais da plataforma. Além disso, será utilizada uma fila de processamento assíncrono (RabbitMQ), conforme definido no requisito funcional RFO3, permitindo absorver picos de demanda sem comprometer a experiência do usuário. O sistema também utilizará cache de recomendações recentes por meio do Redis, possibilitando fornecer respostas mesmo durante indisponibilidades temporárias do serviço externo. Em cenários de falha persistente, o usuário receberá uma mensagem informativa e poderá acessar recomendações anteriormente geradas até que o serviço seja restabelecido.

### 3.3 Parecer Técnico Final

---

A arquitetura proposta para o EduVerse busca equilibrar simplicidade, desempenho, escalabilidade e manutenibilidade, atendendo aos requisitos de negócio e aos atributos de qualidade priorizados. A adoção de um monólito modular reduz a complexidade inicial do projeto e acelera o desenvolvimento, enquanto a estratégia de persistência poliglota aproveita os pontos fortes de diferentes tecnologias para otimizar consistência, flexibilidade e performance. A utilização de infraestrutura em nuvem baseada em IaaS oferece controle e capacidade de evolução gradual conforme a demanda exigir. Além disso, os mecanismos de resiliência e o modelo híbrido de comunicação garantem maior disponibilidade e tolerância a falhas, especialmente nas integrações com serviços de IA. Como resultado, a solução entrega uma plataforma robusta, preparada para crescimento futuro e alinhada às necessidades de personalização do aprendizado propostas pelo EduVerse.

## REFERÊNCIAS — Bibliográficas

**PRESSMAN, Roger S.** *Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional*. McGraw Hill, 2021.

**RICHARDS, Mark; FORD, Neal.** *Fundamentals of Software Architecture: An Engineering Approach*. O'Reilly Media, 2020.

**C4 MODEL FOR SOFTWARE ARCHITECTURE.** Disponível em: <https://c4model.com/>. Acesso em: 2026.

**ARCHITECTURE DECISION RECORDS (ADRs).** Disponível em: <https://adr.github.io/>. Acesso em: 2026.